

Travas do Sistema

Regras de Negócio e Validações



Catálogo completo das regras automáticas e validações de negócio do sistema de gestão de válvulas industriais. Fonte: **core/views.py** (motor de regras compartilhado por criação e edição). Gerado em 16/07/2026.

1. Regras automáticas (valores forçados, sem erro)

Aplicadas por `_aplicar_regras_automaticas` na criação e na edição — **inclusive com bypass de validação**.

#	Condição	Valor forçado
A1	Retenção (sempre)	Junção corpo/castelo = Aparafusado
A2	Função ≠ Controle (Bloqueio)	Limpa todos os campos de instrumentação (posicionador + CE + elétrica) e força características = "On - Off"
A3	Função = Controle	Solenoide, Chave Fim de Curso e Sensor de Posição = "SIM" (quando o campo existe no tipo)
A4	Acionamento manual (Alavanca / Volante / Volante c/ Engrenagem de Redução)	Posição de falha = N/A ; marca do atuador = Padrão Fabricante ; zera flange de acoplamento, tensão, fase e frequência
A5	Pintura = "Padrão Fabricante"	Cor = Padrão do Fabricante ; condição = Padrão Fabricante . Pintura = "Sem Pintura" → cor e condição = N/A . Regra espelhada para a pintura do atuador. Campo <code>norma_pintura</code> aposentado (sempre zerado).
A6	Esfera + NBR + Trunnion + DIB-1	Válvula de alívio = Sim (forçada, sem input manual)

2. Validações gerais (independem de NBR)

#	Condição	Trava (erro 400)
G1	Função = Controle	Característica não pode ser "On - Off" (exclusiva de Bloqueio)
G2	Pintura com norma (N-442, N-1735, ...)	Cor específica obrigatória (não pode ser Padrão do Fabricante nem N/A)
G3	Pintura do atuador com norma	Idem G2 para <code>cor_atuador</code>
G4	Norma = API 6D	QSL obrigatório
G5	Norma = API 6D	Classe não pode ser PN, 800 ou 4500 . Permitidas: 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
G6	Norma = API 6D	Diâmetro máximo por classe: 900 → 48" ; 1500 → 36" ; 2500 → 20"

3. NBR 15827 — materiais e componentes

#	Condição	Trava (erro 400)
N1	Gaveta + NBR	Gaxeta obrigatoriamente "Grafite Flexível + Fio de Inconel c/ Inibidor (molibdato de bário e/ou fios de zinco)"
N2	Gaveta/Retenção + NBR	Vedação corpo/tampa restrita por classe (tabela abaixo)
N3	Gaveta/Retenção + NBR	Junta não pode ser N/A
N4	NBR + corpo carbono (A105 / A181 / A216 WCB)	Parafusos ASTM A193 Gr B7 + porcas ASTM A194 Gr 2H
N5	NBR + corpo liga/baixa temp. (A350 LF2/LF3, A352 LCB/LC3)	Parafusos A320 Gr L7 / A193 Gr B8M / B8M CL2 + porcas A194 Gr 8M / 4L / 7L
N6	NBR + corpo cromo-molibdênio (A182 F11 CL2 / F5, A217 WC6 / C5)	Parafusos A193 Gr B16 + porcas A194 Gr 7
N7	NBR + corpo inox austenítico (F304/F316/F317/F347, CF8/CF8M/CG8M/CF8C)	Parafusos B8M / B8M CL2 + porcas A194 Gr 8M + revestimento N/A (revestimento vale mesmo com NACE ativo)
N8	NACE ≠ N/A (sour service) — qualquer tipo	Parafusos: A193 B7M / A193 B8MA CL1A / A320 L7M / A193 B8M / B8M CL2 . Porcas: A194 2HM / 7M / 8MA / 8M . Prevalece sobre N4–N7 (parafuso/porca por corpo é ignorado quando NACE ativo).
N9	Esfera + NBR	Material da haste = material do obturador (exato)
N10	Esfera + NBR	Dispositivo antiestático obrigatório

N2 — Vedação corpo/tampa permitida por classe (Gaveta/Retenção + NBR)

Classe	Vedações permitidas
150	Junta Espiralada
300	Junta Espiralada
600	Junta Espiralada, RTJ (FJA), Pressure Seal
800	Junta Espiralada, Castelo Soldado
900	Junta Espiralada, RTJ (FJA), Pressure Seal, Castelo Soldado
1500	Junta Espiralada, RTJ (FJA), Pressure Seal, Castelo Soldado
2500	RTJ (FJA), Pressure Seal, Castelo Soldado

4. NBR 15827 — extremidade × diâmetro × classe × norma

Gaveta

#	Condição	Trava (erro 400)
E1	Gaveta + NBR + Flange/Butt-Welding	Diâmetro 2"–42". Por faixa: 2"–24" → classes 150/300/600/900 (1500 só até 16", 2500 só até 12"), norma ISO 10434 / API 600 / ASME B16.34; 26"–42" → classes 150–600, norma ASME B16.34. Classe 800 não existe em flange (só encaixe para solda).
E2	Gaveta + NBR + Socket-Welding + corpo A105/A182/A350/B564/B865	Diâmetro 1/2"–1 1/2"; classe 800/1500/2500. Norma por classe: 800 → ISO 15761 / API 602 (B16.34 não tem classe 800); 1500 → ISO 15761 / API 602 / ASME B16.34 ; 2500 → só ASME B16.34 .

Retenção

#	Condição	Trava (erro 400)
E3	Retenção + NBR + Flange/Butt-Welding	Diâmetro 2"–36"; classe 150–2500 (sem 800); norma BS 1868 / ASME B16.34 / ISO 14313 / API 6D. Norma ISO 14313 ou API 6D → passagem obrigatoriamente Plena (Reduzida barrada).
E4	Retenção + NBR + Wafer	Diâmetro 2"–42"; classe 150–2500 (sem 800); norma API 594 .
E5	Retenção + NBR + Socket-Welding + corpo A105/A182/A350/B564/B865	Diâmetro 1/2"–1 1/2"; classe 800/1500/2500. Norma: 800/1500 → ISO 15761 / API 602 ; 2500 → ASME B16.34 .

Globo

#	Condição	Trava (erro 400)
E6	Globo + NBR + Flange (qualquer)	Diâmetro 2"–12"; classe 150–2500 (sem 800); norma BS 1873 / ASME B16.34.
E7	Globo + NBR + Socket-Welding + corpo A105/A182/A350/B564/B865	Diâmetro 1/2"–1 1/2"; classe 800/1500. Norma: 800 → ISO 15761 / API 602 ; 1500 → ISO 15761 / API 602 / ASME B16.34 .
E8	Globo + NBR + Butt-Welding	Corpo A105/A182/A350/B564/B865 → classe 1500 ou 2500; demais corpos → só 1500. Classe 2500 : diâmetro 1"–1 1/2", norma ASME B16.34. Classe 1500 : diâmetro 2"–16", norma BS 1873 / ASME B16.34.

Esfera

#	Condição	Trava (erro 400)
E9	Esfera + NBR + Socket-Welding + classe 800 (prioritária)	Norma = ISO 17292
E10	Esfera + NBR + Socket-Welding + classe 1500/2500 (prioritária)	Norma = ASME B16.34
E11	Esfera + NBR + Flange/Butt-Welding	Classe 150–2500 (sem 800); norma e uso geral em ISO 14313 / API 6D / ISO 10497 / API 607. Diâmetro por classe: 150–600 → 2"–36"; 900 → 2"–24"; 1500 → 2"–16"; 2500 → 2"–12".
E12	Esfera + NBR + Rosca + corpo A105/A182/A350/B564/B865	Diâmetro 1/2"–1 1/2"; classe 150 ou 800; norma BS ISO 7121 ou ISO 17292. A norma dita o resto: BS ISO 7121 → classe 150 + uso geral N/A; ISO 17292 → classe 800 + uso geral ISO 17292 / ISO 10497 / API 607.
E13	Esfera + NBR + Socket-Welding + corpo A105/A182/A350/B564/B865	Diâmetro 1/2"–1 1/2"; classe 800/1500/2500. Uso geral: 800 → ISO 17292 / ISO 10497 / API 607; 1500/2500 → ASME B16.34 / ISO 10497 / API 607.
E14	Esfera + extremidade Niple (Tabela C.2 da NBR)	Com NBR: classe 2500 → Niple 4" Comp. SCH XXS (qualquer corpo); 900/1500 → SCH 160 (qualquer corpo); 150/300/600/800 → corpo carbono/liga = SCH 160, corpo inox/duplex = SCH 80.
E15	Esfera + diâmetro ≥ 6" + classe ANSI (sem PN)	Montagem = Trunnion (vale mesmo sem NBR)
E16	Esfera + NBR + diâmetro 1/2"–1 1/2"	Classes 600/800/900 → montagem Flutuante ; classes 1500/2500/4500 → Trunnion
E17	Esfera + NBR + diâmetro 2"–4"	Classes 150/300 → montagem Flutuante ; classes 600/800/900/1500/2500 → Trunnion

5. Borboleta — API 609 e NBR

#	Condição	Trava (erro 400)
B1	Borboleta + Categoria A (qualquer norma)	Configuração do disco = Concêntrica
B2	Borboleta + diâmetro $\geq 2"$	Classe não pode ser 800
B3	Borboleta + Categoria A + API 609	Diâmetro 2"–48"; classe 125 / 150 / PMT ; disco Concêntrica; face a face só Lug ou Wafer (duplo flange é exclusivo da Categoria B). Classe PMT → campo <i>classe_pmt</i> obrigatório.
B4	Borboleta + Categoria B + API 609	Classe 150 / 300 / 600 . Diâmetro 3"–48", com teto por face a face: Flangeada Padrão Longo → 36" ; Flangeada Padrão Curto + classe 600 → 24" ; Lug/Wafer ou em branco → 48".
B5	Borboleta + API 609 (qualquer categoria, inclusive em branco)	Classe em {125, 150, 300, 600, PMT} — escopo da norma (Classes 125–600)
B6	Borboleta + NBR + Wafer/Lug + disco Concêntrica + corpo ASTM A536 65-45-12	Diâmetro 2"–48"; classe PMT (com <i>classe_pmt</i> obrigatório); norma API 609
B7	Borboleta + NBR + Wafer/Lug/Flangeada + Bi-Excêntrica (corpo A216/A105 ou corpo fora de A105/A182/A350/B564/B865)	Diâmetro 2"–24"; classe 150/300/600; norma API 609
B8	Borboleta + NBR + Wafer/Lug/Flangeada + Tri-Excêntrica (mesmos corpos)	Diâmetro 2"–48"; norma API 609 ou ASME B16.34. Classe por norma: API 609 → 150–600; ASME B16.34 → 150–1500

Regras B1–B5 **independem** do checkbox NBR — valem sempre que a norma for API 609 (escopo da seção 1.3 da norma).

6. ISO 14313 (seção 7.2) — Esfera, Gaveta, Retenção

#	Condição	Trava (erro 400)
I1	Norma = ISO 14313 (qualquer tipo)	Classe em {150, 300, 600, 900, 1500, 2500, PN 20, PN 50, PN 100, PN 150, PN 250, PN 420} . Barra 800, 4500 e PN 10/16/25/40. (Class 400 / PN 64 não existe nas opções do modelo.)

ISO 14313 e API 6D são harmonizadas mas **não intercambiáveis**: a ISO aceita série PN como designação primária (API 6D é só Class) e não tem o conceito de QSL (Anexo I da API 6D) — por isso a ISO não exige QSL.

7. ASME B16.34 (seção 2.1.1) — qualquer tipo

#	Condição	Trava (erro 400)
M1	Norma = ASME B16.34	Classe não pode ser 800 (forjado, API 602/ISO 15761), 125 (ferro fundido, B16.1), PMT (CWP, API 609) nem PN (métrica). Use 150–4500.
M2	Norma = ASME B16.34 + classe 4500	Extremidade obrigatoriamente de solda: Butt-Welding ou Socket-Welding (2.1.1 b)
M3	Norma = ASME B16.34 + Rosca ou Socket-Welding	Diâmetro máximo 2 1/2" (2.1.1 d; Butt-Welding não tem teto)

Regras de norma genérica (ISO 14313 e ASME B16.34) rodam **por último de propósito**: as regras específicas de tipo/corpo/categoria dão a mensagem mais útil primeiro.

8. Sugestões (não bloqueiam)

Condição	Comportamento
Gaveta + NBR (Tabela 7 — uso de redutores)	Só frontend: pré-seleciona "Volante c/ Engrenagem de Redução" e mostra aviso, sem bloquear . Fiel à seção 5.5 da NBR ("desde que não especificado em contrário"). Não transformar em validação 400.